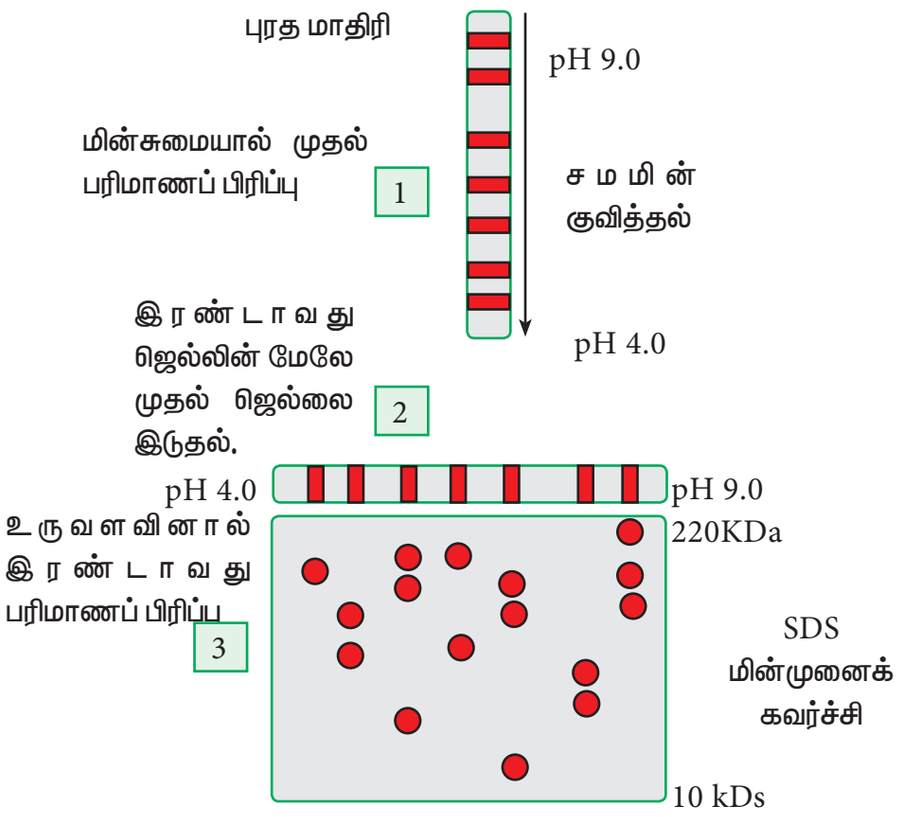
சம்மின்புள்ளியை தவிர மற்ற அனைத்து pH மதிப்புகளிலும், புரதங்கள் மின்சுமையைப் பெற்றிருப்பதால் (நேர்மின் அல்லது எதிர்மின்சுமை), ஜெல்லின் மற்றொரு முனைக்கு இழுக்கப்படும். இரு பரிமான மின்முனைக்கவர்ச்சி முறையில், புரதங்கள் அவற்றின் சமமின்புள்ளி மற்றும் மூலக்கூறு நிறை அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகின்றன. இதை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்க, முதலில் புரதங்கள் சமமின் மையமாக்கல் முறையில்,அவற்றின் சமமின்புள்ளிகளை பொருத்து பிரிக்கப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிலை பிரிப்பானது **SDS-PAGE** மூலம் அடையப்படுகிறது, இதில் புரதங்கள் அவற்றின் மூலக்கூறு எடைகளில் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகின்றன. பெறப்பட்ட **2D** ஜெல்லில் உள்ள புள்ளியும் மாதிரியில் உள்ள ஒரு புரதக் கூறை குறிக்கின்றன. (படம்.**10.11**)

ஜெல்லில் உள்ள அகாரோஸின் சதவீதத்தை கொண்டு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள நீளத்தில், **DNA** மற்றும் **RNA** பட்டைகளுக்கிடைப்பட்ட தூரத்தை தீர்மாணிக்கலாம்.



படம் 10.11: இரு – பரிமான ஜெல் மின்முனைக்கவர்ச்சி

iv அகாரோஸ் ஜெல் மின்முனைக் கவர்ச்சி

அகாரோஸ் என்பது, அகார் லிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பல கூறுகளில் ஒன்றாகும். சில கடல்பாசி வகைகள் அகாரின் முக்கியமான மூலங்களாக உள்ளன. அகாரோஸ் என்பது, காலக்டோஸ் மற்றும் **3,6** அன்ஹைட்ரோகாலக்டோஸ் அலகுகளை கொண்டுள்ள ஒரு நேர்கோட்டு மாற்றுத் தொடர் பலபடி ஆகும். அறை வெப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கும்போது அகாரோஸ் ஜெல் முழுவதுமாக ஒளிப்புகும் தன்மை கொண்டதாகிறது. அகாரோஸ் ஜெல் மின்முனைக் கவர்ச்சிமுறையில், **DNA** அல்லது **RNA** மூலக்கூறுகளை அவற்றின் உருவளவின் அடிப்படையில் பிரிக்க முடியும். ஒரு கிடைமட்ட மின்முனைக் கவர்ச்சி முறையில், அகாரோஸ் அமைப்பின் வழியே எதிர்மின்சுமையேற்றம் பெற்ற நியுக்ளிக் அமில

unit 10_270-297.indd 284 07/06/18 3:43 PM